

RECURSOS: Tipos, Asignación y Panel de Admin

Índice

1. [Tipos de Recursos](#)
 2. [Recursos Propios vs Compartidos](#)
 3. [Recursos Personalizados vs Genéricos](#)
 4. [Asignación de Mesociclos](#)
 5. [Panel de Admin](#)
 6. [Flujos Completos](#)
 7. [Base de Datos](#)
 8. [Código de Implementación](#)
-

Tipos de Recursos

Matriz de Clasificación

Plain Text

RECURSOS

- |
- |─ PROPIOS (Del cliente)
 - | |─ Personalizados (Con datos del cliente)
 - | | |─ Plan Nutricional (TDEE, macros específicas)
 - | | |─ Mesociclo (Cargas, ejercicios personalizados)
 - | | |─ Recetario (Basado en preferencias)
 - | | |─ Progreso (Gráficos personales)
 - | |─ Genéricos (Para todos)
 - | | |─ Guía de Técnica (Igual para todos)
 - | | |─ Guía de Nutrición (Igual para todos)
 - | | |─ Guía de Recuperación (Igual para todos)
 - | | |─ Manual de Autogestión (Igual para todos)
- |─ COMPARTIDOS (Acceso múltiples clientes)
 - | |─ Vídeos de Técnica (Todos ven lo mismo)
 - | |─ Artículos de Blog (Todos ven lo mismo)

- └ Testimonios (Todos ven lo mismo)
- └ Preguntas Frecuentes (Todos ven lo mismo)

Recursos Propios vs Compartidos

Recursos PROPIOS

Definición: Contenido único para cada cliente, asignado específicamente por el admin.

Aspecto	Descripción
Visibilidad	Solo el cliente asignado puede verlo
Contenido	Personalizado con datos del cliente
Asignación	Admin lo asigna manualmente desde panel
Ejemplos	Mesociclo, Plan nutricional, Progreso
Almacenamiento	BD (referencias) + S3 (archivos)
Acceso	Requiere validación: <code>client_id = user_id</code>

Flujo de Acceso:

Plain Text

```
Cliente abre app
↓
Solicita recursos propios (GET /api/my-resources)
↓
Backend valida: ¿El cliente_id coincide con el user_id?
↓
Sí → Retorna recursos personalizados
No → Error 403 Forbidden
↓
Cliente ve su mesociclo, plan nutricional, etc.
```

Ejemplos de Recursos Propios:

1. Mesociclo Personalizado

- Semana 1-4 con cargas específicas del cliente
- Ejercicios seleccionados según su nivel

- Progresión basada en su historial

2. Plan Nutricional

- TDEE calculado con su peso/altura/edad
- Macros específicas (proteína 1.8-2.2g/kg)
- Comidas basadas en sus preferencias

3. Recetario Personalizado

- Recetas sin alérgenos del cliente
- Con macros ajustadas a su plan
- Basadas en sus preferencias

4. Progreso Personal

- Gráficos de su evolución
- Comparativa antes/después
- Hábitos completados

Recursos COMPARTIDOS

Definición: Contenido genérico disponible para todos los clientes.

Aspecto	Descripción
Visibilidad	Todos los clientes lo ven
Contenido	Genérico, igual para todos
Asignación	Admin lo publica una vez
Ejemplos	Vídeos, artículos, testimonios
Almacenamiento	S3 (archivos) + URLs públicas
Acceso	No requiere validación especial

Flujo de Acceso:

Plain Text

Cliente abre app

↓

Solicita recursos compartidos (GET /api/shared-resources)

↓

Backend retorna lista de recursos públicos



Cliente ve vídeos, artículos, testimonios



Puede descargar, compartir, ver sin restricciones

Ejemplos de Recursos Compartidos:

1. Vídeos de Técnica

- Press banca: Cómo hacerlo correctamente
- Sentadilla: Profundidad y control
- Disponible para todos

2. Artículos de Blog

- "5 mitos del gym"
- "Cómo recuperarse mejor"
- Disponible para todos

3. Testimonios

- Caso de éxito: Juan +8kg en 12 semanas
- Caso de éxito: María -5kg en 8 semanas
- Disponible para todos

4. Preguntas Frecuentes

- ¿Cuándo veo resultados?
- ¿Puedo entrenar si estoy lesionado?
- Disponible para todos



Recursos Personalizados vs Genéricos

Recursos PERSONALIZADOS

Definición: Contienen datos específicos del cliente.

Plain Text

PERSONALIZADOS = Datos del Cliente + Plantilla Genérica

Ejemplos:

1. Plan Nutricional Personalizado

Plain Text

Cliente: Juan García
Peso: 75kg
Objetivo: Ganar músculo
Alergias: Lactosa

TDEE = 2,500 kcal (calculado)
Proteína = 150g (75kg × 2g/kg)
Grasas = 70g (0.8g/kg)
Carbos = 300g (resto)

Comidas:

- Desayuno: Avena sin lactosa, huevos, plátano
- Almuerzo: Pechuga, arroz, brócoli
- Merienda: Proteína sin lactosa
- Cena: Salmón, batata, espinacas

2. Mesociclo Personalizado

Plain Text

Cliente: Juan García
Nivel: Intermedio
Objetivo: Fuerza

Semana 1 (Base):

- Press Banca: 80kg × 12 reps (RIR 3-4)
- Sentadilla: 120kg × 12 reps (RIR 3-4)
- Peso Muerto: 140kg × 12 reps (RIR 3-4)

Semana 2 (Acumulación):

- Press Banca: 84kg × 10 reps (RIR 2-3)
- Sentadilla: 126kg × 10 reps (RIR 2-3)
- Peso Muerto: 147kg × 10 reps (RIR 2-3)

3. Progreso Personalizado

Plain Text

Cliente: Juan García

Semana 1: Press Banca 80kg
Semana 2: Press Banca 84kg (+5%)
Semana 3: Press Banca 84kg (mantenimiento)
Semana 4: Press Banca 80kg (deload)

Peso: 75kg → 77kg (+2.6%)

Grasa: 18% → 16% (-2%)

Recursos GENÉRICOS

Definición: Contenido igual para todos, sin datos personales.

Ejemplos:

1. Guía de Técnica (Genérica)

Plain Text

PRESS BANCA - TÉCNICA CORRECTA

1. Posición inicial
 - Espalda pegada al banco
 - Pies en el suelo
 - Agarre ancho
2. Descenso
 - Controlar la barra
 - Tocar el pecho
 - Respirar profundo
3. Ascenso
 - Empujar con fuerza
 - Codos a 45°
 - Exhalar al subir

2. Artículo de Blog (Genérico)

Plain Text

5 MITOS DEL GYM QUE DEBES DEJAR DE CREER

Mito 1: "El cardio quema músculo"

Realidad: El cardio moderado no afecta ganancia muscular

Mito 2: "Debo entrenar 2 horas"

Realidad: 45-60 min es suficiente

Mito 3: "Sin suplementos no gano músculo"

Realidad: La nutrición es lo importante

3. Guía de Nutrición (Genérica)

Plain Text

ESTRUCTURA BÁSICA DE NUTRICIÓN

Proteína: 1.8-2.2g/kg de peso

Grasas: Mínimo 0.8g/kg

Carbos: El resto del TDEE

Ejemplo para persona de 75kg:

- Proteína: 135-165g

- Grasas: 60g

- Carbos: 200-250g

Asignación de Mesociclos

Cómo Funciona

El admin decide qué mesociclo ve cada cliente.

Plain Text

PANEL DE ADMIN

Cliente: Juan García

Mesociclo Actual: 1

[Cambiar a: 2 ▼] [Cambiar a: 3 ▼]

[Cambiar a: 4 ▼] [Cambiar a: 1 ▼]

[Guardar Cambios]

↓

Admin selecciona mesociclo 2

↓

Backend actualiza: `clients.mesocicloActual = 2`

↓

Cliente abre app

↓

App solicita: `GET /api/my-resources`

↓

Backend retorna mesociclo 2 personalizado

↓
Cliente ve su nuevo mesociclo

Tabla de Base de Datos

SQL

```
-- Tabla clients
CREATE TABLE clients (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  name VARCHAR(255),
  email VARCHAR(255) UNIQUE,
  mesocicloActual INT DEFAULT 1, -- 1, 2, 3, 4
  plan_type VARCHAR(50),         -- 'essential', 'premium'
  created_at TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP
);

-- Tabla client_mesociclos (asignación)
CREATE TABLE client_mesociclos (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  client_id INT NOT NULL,
  mesociclo_number INT,          -- 1, 2, 3, 4
  mesociclo_url VARCHAR(500),    -- URL al HTML
  assigned_date TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (client_id) REFERENCES clients(id)
);

-- Tabla mesociclos (plantillas)
CREATE TABLE mesociclos (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  number INT,                   -- 1, 2, 3, 4
  name VARCHAR(255),            -- "Mesociclo 1: Base"
  description TEXT,
  template_url VARCHAR(500),    -- Plantilla genérica
  created_at TIMESTAMP
);
```

Flujo de Asignación

Plain Text

1. Admin abre panel
 - └ Ve lista de clientes
2. Admin selecciona cliente (Juan García)

- └ Ve su mesociclo actual (1)
- 3. Admin decide cambiar a mesociclo 2
 - └ Hace clic en "Cambiar a mesociclo 2"
- 4. Backend procesa:
 - └ Obtiene datos del cliente (Juan García)
 - └ Obtiene plantilla mesociclo 2
 - └ Personaliza con datos de Juan
 - └ Cargas según su historial
 - └ Genera HTML personalizado
 - └ Guarda en S3
 - └ Actualiza BD: `clients.mesocicloActual = 2`
 - └ Retorna confirmación
- 5. Cliente abre app
 - └ Ve su nuevo mesociclo 2



Panel de Admin

Funcionalidades Principales

Plain Text

PANEL DE ADMIN - RECURSOS

- |
- └ GESTIONAR CLIENTES
 - └ Ver lista de clientes
 - └ Buscar/filtrar
 - └ Ver detalles
 - └ Editar información
- |
- └ ASIGNAR MESOCICLOS
 - └ Seleccionar cliente
 - └ Ver mesociclo actual
 - └ Cambiar a otro mesociclo
 - └ Ver historial de cambios
- |
- └ ASIGNAR RECURSOS PROPIOS
 - └ Seleccionar cliente
 - └ Marcar recursos disponibles
 - └ Establecer fecha de acceso
 - └ Revocar acceso
- |
- └ GESTIONAR RECURSOS COMPARTIDOS

- └─ Crear nuevo recurso
- └─ Editar recurso
- └─ Eliminar recurso
- └─ Publicar/despublicar
- └─ Ver estadísticas
- └─ GENERAR DOCUMENTOS
 - └─ Plan nutricional
 - └─ Mesociclo detallado
 - └─ Recetario
 - └─ Descargar PDF
- └─ ANALYTICS
 - └─ Recursos más vistos
 - └─ Clientes activos
 - └─ Tasa de engagement
 - └─ Reportes

Pantallas del Panel

1. Listado de Clientes

Plain Text

CLIENTES				
Buscar: [_____] [Filtrar ▼]				
#	Nombre	Email	Mesociclo	Plan
1	Juan García	juan@email.com	1	Prem
	[Ver] [Editar]			
2	María López	maria@email.com	2	Esen
	[Ver] [Editar]			
3	Carlos Ruiz	carlos@email.com	1	Prem
	[Ver] [Editar]			

2. Detalle de Cliente

Plain Text

CLIENTE: Juan García

Email: juan@email.com

Plan: Premium

Fecha Inicio: 2024-01-15

Mesociclo Actual: 1

CAMBIAR MESOCICLO

Mesociclo Actual: 1 - Base

Cambiar a: [Mesociclo 2 - Acumulación ▼]

[Mesociclo 3 - Intensidad ▼]

[Mesociclo 4 - Deload ▼]

[Guardar Cambios]

RECURSOS ASIGNADOS

☒ Guía de Técnica

☒ Plan Nutricional

☒ Mesociclo Personalizado

☒ Recetario

☒ Manual de Autogestión

☐ Vídeos Premium

[Guardar Cambios]

DOCUMENTOS PERSONALIZADOS

Plan Nutricional: [Generar] [Descargar]

Mesociclo: [Generar] [Descargar]

Recetario: [Generar] [Descargar]

3. Gestionar Recursos Compartidos

Plain Text

RECURSOS COMPARTIDOS

[+ Nuevo Recurso]

#	Título	Tipo	Estado	Acciones
1	Técnica Press Banca	Vídeo	✓ Act	[E] [D]
2	5 Mitos del Gym	Blog	✓ Act	[E] [D]
3	Guía Nutrición	Guía	✓ Act	[E] [D]
4	Testimonio Juan	Video	✗ Inac	[E] [D]

Flujos Completos

Flujo 1: Cliente Accede a Recursos Propios

Plain Text

```
1. Cliente abre app
  └─ Se autentica (JWT token)
```

↓

```
2. App solicita recursos propios
  └─ GET /api/my-resources
    Headers: Authorization: Bearer {token}
```

↓

```
3. Backend procesa solicitud
  └─ Extrae client_id del token (123)
  └─ Query: SELECT * FROM client_resources
        WHERE client_id = 123
  └─ Obtiene:
    - Mesociclo 1 (personalizado)
    - Plan Nutricional (personalizado)
    - Recetario (personalizado)
    - Progreso (personalizado)
  └─ Retorna JSON con URLs
```

↓

```
4. App renderiza lista
  └─ Muestra tarjetas de recursos
  └─ Cada tarjeta tiene:
    - Título: "Mi Mesociclo 1"
    - Descripción: "Personalizado para ti"
```

- Botón: "Ver"
- └ Cliente ve SÓLO sus recursos

↓

5. Cliente hace clic en "Ver Mesociclo"
 - └ GET /api/my-resources/mesociclo

↓

6. Backend retorna HTML personalizado
 - └ Obtiene URL de S3
 - └ URL contiene datos personalizados:
 - Cargas específicas de Juan
 - Ejercicios según su nivel
 - Progresión basada en su historial
 - └ Retorna URL

↓

7. App abre WebView con HTML
 - └ Cliente ve su mesociclo personalizado

Flujo 2: Admin Cambia Mesociclo de Cliente

Plain Text

1. Admin abre panel
 - └ Ve lista de clientes

↓

2. Admin selecciona cliente (Juan García)
 - └ GET /admin/clients/123

↓

3. Panel muestra detalles
 - └ Nombre: Juan García
 - └ Mesociclo Actual: 1
 - └ Opciones para cambiar

↓

4. Admin selecciona "Cambiar a Mesociclo 2"

```
└─ POST /admin/clients/123/mesociclo
   Body: { mesocicloNumber: 2 }
```

↓

```
5. Backend procesa cambio
└─ Obtiene datos de Juan (peso, nivel, etc.)
└─ Obtiene plantilla mesociclo 2
└─ Personaliza:
   | - Calcula cargas (+5% de semana 1)
   | - Ajusta ejercicios a su nivel
   | - Genera HTML con datos específicos
└─ Guarda en S3: /mesociclo-juan-2.html
└─ Actualiza BD:
   | UPDATE clients SET mesocicloActual = 2
   | WHERE id = 123
└─ Retorna confirmación
```

↓

```
6. Panel muestra confirmación
└─ "Mesociclo actualizado a 2"
```

↓

```
7. Cliente abre app
└─ Ve su nuevo mesociclo 2
```

Flujo 3: Cliente Accede a Recursos Compartidos

Plain Text

```
1. Cliente abre sección "Recursos Compartidos"
└─ GET /api/shared-resources
```

↓

```
2. Backend retorna lista pública
└─ NO valida client_id
└─ Retorna TODOS los recursos compartidos:
   | - Vídeo: Técnica Press Banca
   | - Artículo: 5 Mitos del Gym
   | - Guía: Nutrición Básica
   | - Testimonio: Caso de éxito Juan
└─ Retorna JSON con URLs públicas
```

↓

3. App renderiza lista

- └ Muestra tarjetas de recursos
- └ Cada tarjeta tiene:
 - Título: "Técnica Press Banca"
 - Descripción: "Aprende la técnica correcta"
 - Botón: "Ver"
- └ Cliente ve TODOS los recursos compartidos

↓

4. Cliente hace clic en "Ver Vídeo"

- └ GET /api/shared-resources/video/1

↓

5. Backend retorna URL del vídeo

- └ URL pública (sin validación)
- └ Puede ser YouTube, Vimeo, etc.
- └ Retorna URL

↓

6. App abre vídeo

- └ Cliente ve vídeo de técnica

Base de Datos

Tablas Principales

SQL

```
-- Clientes
CREATE TABLE clients (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  name VARCHAR(255) NOT NULL,
  email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
  password_hash VARCHAR(255),
  mesocicloActual INT DEFAULT 1,
  plan_type ENUM('essential', 'premium') DEFAULT 'essential',
  weight FLOAT,
  height FLOAT,
```

```

age INT,
allergies TEXT,
preferences TEXT,
created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Recursos Propios (asignación)
CREATE TABLE client_resources (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  client_id INT NOT NULL,
  resource_type ENUM('mesociclo', 'nutrition', 'recipes', 'progress') NOT NULL,
  resource_data JSON, -- Datos personalizados
  url VARCHAR(500), -- URL a S3
  assigned_date TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  expires_date TIMESTAMP NULL,
  FOREIGN KEY (client_id) REFERENCES clients(id) ON DELETE CASCADE
);

-- Recursos Compartidos (públicos)
CREATE TABLE shared_resources (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  title VARCHAR(255) NOT NULL,
  description TEXT,
  category VARCHAR(50),
  type ENUM('video', 'article', 'guide', 'testimonial') NOT NULL,
  content_url VARCHAR(500),
  thumbnail_url VARCHAR(500),
  is_published BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Mesociclos (plantillas)
CREATE TABLE mesociclos (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  number INT NOT NULL UNIQUE, -- 1, 2, 3, 4
  name VARCHAR(255), -- "Mesociclo 1: Base"
  description TEXT,
  template_json JSON, -- Plantilla genérica
  created_at TIMESTAMP
);

-- Progreso del cliente
CREATE TABLE client_progress (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  client_id INT NOT NULL,
  metric_type ENUM('weight', 'strength', 'habits') NOT NULL,

```



```

exercise VARCHAR(100),
value FLOAT,
recorded_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
week INT,
FOREIGN KEY (client_id) REFERENCES clients(id) ON DELETE CASCADE,
INDEX idx_client_week (client_id, week)
);

-- Documentos generados
CREATE TABLE generated_documents (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  client_id INT NOT NULL,
  doc_type ENUM('nutrition_plan', 'mesociclo', 'recipes') NOT NULL,
  file_url VARCHAR(500),
  generated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  expires_at TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (client_id) REFERENCES clients(id) ON DELETE CASCADE
);

```

Código de Implementación

Backend - Endpoints

TypeScript

```

// routes/resources.ts

// 1. Obtener recursos PROPIOS del cliente
router.get('/my-resources', authenticateToken, async (req, res) => {
  const clientId = req.user.id;

  const resources = await db.query(`
    SELECT * FROM client_resources
    WHERE client_id = ?
  `, [clientId]);

  res.json({
    success: true,
    type: 'own',
    data: resources
  });
});

// 2. Obtener recursos COMPARTIDOS (públicos)
router.get('/shared-resources', async (req, res) => {

```

```

const resources = await db.query(`
  SELECT * FROM shared_resources
  WHERE is_published = TRUE
  ORDER BY created_at DESC
`);

res.json({
  success: true,
  type: 'shared',
  data: resources
});
});

// 3. Admin: Cambiar mesociclo de cliente
router.post(
  '/admin/clients/:clientId/mesociclo',
  authenticateToken,
  authorizeAdmin,
  async (req, res) => {
    const { clientId } = req.params;
    const { mesocicloNumber } = req.body;

    // Obtener datos del cliente
    const client = await db.clients.findById(clientId);

    // Obtener plantilla mesociclo
    const template = await db.mesociclos.findByNumber(mesocicloNumber);

    // Personalizar mesociclo
    const personalizedMesociclo = await personalizeMesociclo(
      client,
      template
    );

    // Guardar en S3
    const url = await s3.uploadFile(
      personalizedMesociclo,
      `mesociclo-${clientId}-${mesocicloNumber}.html`
    );

    // Actualizar BD
    await db.query(`
      UPDATE clients
      SET mesocicloActual = ?
      WHERE id = ?
    `, [mesocicloNumber, clientId]);

    res.json({

```

```

        success: true,
        message: 'Mesociclo actualizado',
        url
    });
}
);

// 4. Admin: Asignar recurso a cliente
router.post(
  '/admin/clients/:clientId/resources',
  authenticateToken,
  authorizeAdmin,
  async (req, res) => {
    const { clientId } = req.params;
    const { resourceType, resourceData } = req.body;

    // Generar documento personalizado
    let url;
    switch (resourceType) {
      case 'nutrition':
        url = await generateNutritionPlan(clientId, resourceData);
        break;
      case 'recipes':
        url = await generateRecipebook(clientId, resourceData);
        break;
      // ... más tipos
    }

    // Guardar asignación
    await db.query(`
      INSERT INTO client_resources
      (client_id, resource_type, resource_data, url)
      VALUES (?, ?, ?, ?)
    `, [clientId, resourceType, JSON.stringify(resourceData), url]);

    res.json({
      success: true,
      message: 'Recurso asignado'
    });
  }
);

```

Frontend - Componentes

TypeScript

```
// ResourcesScreen.tsx
```

```
export default function ResourcesScreen() {
  const [ownResources, setOwnResources] = useState([]);
  const [sharedResources, setSharedResources] = useState([]);
  const [activeTab, setActiveTab] = useState('own'); // 'own' o 'shared'

  useEffect(() => {
    fetchResources();
  }, [activeTab]);

  const fetchResources = async () => {
    if (activeTab === 'own') {
      // Recursos propios (personalizados)
      const data = await api.get('/my-resources');
      setOwnResources(data.data);
    } else {
      // Recursos compartidos (genéricos)
      const data = await api.get('/shared-resources');
      setSharedResources(data.data);
    }
  };

  return (
    <View>
      { /* Tabs */ }
      <View style={styles.tabs}>
        <TouchableOpacity
          style={[styles.tab, activeTab === 'own' && styles.activeTab]}
          onPress={() => setActiveTab('own')}
        >
          <Text>Mis Recursos</Text>
        </TouchableOpacity>
        <TouchableOpacity
          style={[styles.tab, activeTab === 'shared' && styles.activeTab]}
          onPress={() => setActiveTab('shared')}
        >
          <Text>Recursos Compartidos</Text>
        </TouchableOpacity>
      </View>

      { /* Contenido */ }
      {activeTab === 'own' ? (
        <ResourceList resources={ownResources} type="own" />
      ) : (
        <ResourceList resources={sharedResources} type="shared" />
      )}
    </View>
  );
}
```

```
</View>  
);  
}
```

Resumen de Diferencias

Aspecto	Propios	Compartidos
Visibilidad	Solo cliente asignado	Todos los clientes
Contenido	Personalizado	Genérico
Asignación	Admin lo asigna	Admin lo publica
Validación	Requiere client_id	Sin validación
Ejemplos	Mesociclo, Plan nutricional	Vídeos, Artículos
Almacenamiento	S3 + BD	S3 + BD
Acceso	GET /my-resources	GET /shared-resources

Conclusión

Con esta arquitectura tienes:

- ✓ **Control total** desde el panel de admin
- ✓ **Recursos personalizados** para cada cliente
- ✓ **Recursos compartidos** para todos
- ✓ **Asignación flexible** de mesociclos
- ✓ **Escalabilidad** a miles de clientes
- ✓ **Seguridad** con validación de acceso